

Άσκηση 9-6.5

Λύση

(α) Ο προσδιορισμός της κρουστικής απόκρισης του συστήματος στηρίζεται στον υπολογισμό του αντίστροφου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$. Θέτοντας για λόγους απλότητας $y = z^{-1}$, το πολώνυμο του παρονομαστή παραγοντοποιείται ως

$$f(y) = \frac{2}{25}y^2 - \frac{3}{5}y + 1 = \frac{2}{25}\left(y^2 - \frac{15}{2}y + \frac{25}{2}\right) = \frac{(y-5)(2y-5)}{25}$$

και επιστρέφοντας στις αρχικές μας μεταβλητές, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος διατυπώνεται ως

$$\mathcal{H}(z) = \frac{25(z^{-1} + 0.5z^{-2})}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)} = \frac{25}{2} \frac{2z + 1}{(1 - 5z)(2 - 5z)}$$

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης^α για τον υπολογισμό του αντίστροφου μετασχηματισμού, ορίζουμε κατά τα γνωστά τη συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\mathcal{H}(z)}{z} z^n = \frac{25}{2} \frac{(2z + 1)z^{n-1}}{(1 - 5z)(2 - 5z)} = z^{-1} \left\{ \frac{25}{2} \frac{(2z + 1)z^n}{(1 - 5z)(2 - 5z)} \right\} = z^{-1} \mathcal{Y}_1(z)$$

Η συνάρτηση $\mathcal{Y}_1(z)$ διαθέτει δύο απλούς πόλους στις θέσεις $z_1 = 1/5$ και $z_2 = 2/5$ με τιμές υπολοίπων

$$\begin{aligned} \text{Res}[Y(1/5)] &= \frac{25}{2} \lim_{z \rightarrow 1/5} \left[\left(z - \frac{1}{5} \right) \frac{(2z + 1)z^n}{5 \left(\frac{1}{5} - z \right) (2 - 5z)} \right] = -\frac{5}{2} \lim_{z \rightarrow 1/5} \left[\frac{(2z + 1)z^n}{2 - 5z} \right] = -\frac{7}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^n \\ \text{Res}[Y(2/5)] &= \frac{25}{2} \lim_{z \rightarrow 2/5} \left[\left(z - \frac{2}{5} \right) \frac{(2z + 1)z^n}{5(1 - 5z) \left(\frac{2}{5} - z \right)} \right] = -\frac{5}{2} \lim_{z \rightarrow 2/5} \left[\frac{(2z + 1)z^n}{1 - 5z} \right] = +\frac{9}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n \end{aligned}$$

Επομένως, ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης $\mathcal{Y}_1(z)$ θα δίνεται από τη σχέση

$$h_1[n] = \left[\frac{9}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n - \frac{7}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^n \right] u(n)$$

και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης $\mathcal{Z}\{x[n - k]\} = z^{-k}\mathcal{Y}(z)$ (για $k = 1$) έχουμε

$$h[n] = \left[\frac{9}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^{n-1} - \frac{7}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^{n-1} \right] u[n - 1]$$

σχέση που εκφράζει την κρουστική απόκριση του θεωρούμενου διακριτού συστήματος.

(β) Η έξοδος του συστήματος, όταν στην είσοδό του διαβιβαστεί η βηματική συνάρτηση $x[n] = u[n]$, θα δίνεται από την εξίσωση

$$y[n] = h[n] * x[n] = \frac{9}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^{k-1} u[k - 1] u[n - k] - \frac{7}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^{k-1} u[k - 1] u[n - k]$$

και τελικά

$$y[n] = h[n] * x[n] = \frac{9}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{5} \right)^{k-1} - \frac{7}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{5} \right)^{k-1}$$

Αλλάζοντας το βωβό δείκτη από k σε $m = k - 1$, η παραπάνω εξίσωση θα λάβει τη μορφή

$$y[n] = \frac{9}{2} \sum_{m=0}^{n-1} \left(\frac{2}{5} \right)^m - \frac{7}{2} \sum_{m=0}^{n-1} \left(\frac{1}{5} \right)^m = \frac{9}{2} \left[\frac{1 - (2/5)^n}{1 - (2/5)} \right] - \frac{7}{2} \left[\frac{1 - (1/5)^n}{1 - (1/5)} \right] = \frac{35}{8} \left(\frac{1}{5} \right)^n - \frac{15}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{25}{8}$$

ή θεωρώντας πως το σύστημά μας είναι αιτιατό,

$$y[n] = \frac{9}{2} \sum_{m=0}^{n-1} \left(\frac{2}{5} \right)^m - \frac{7}{2} \sum_{m=0}^{n-1} \left(\frac{1}{5} \right)^m = \left[\frac{35}{8} \left(\frac{1}{5} \right)^n - \frac{15}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{25}{8} \right] u(n)$$

Ας σημειωθεί πως η τελευταία εξίσωση μπορεί να προκύψει και διά της χρήσεως της μεθόδου του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$: πράγματι, χρησιμοποιώντας τον εν λόγω μετασχηματισμό για τη βηματική συνάρτηση σε συνδυασμό με την ιδιότητα της συνέλιξης, θα λάβουμε

$$\mathcal{Y}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z) = \frac{25}{2} \frac{(2z + 1)z}{(1 - 5z)(2 - 5z)(z - 1)}$$

Χρησιμοποιώντας για μία ακόμα φορά τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης, ορίζουμε τη συνάρτηση

$$\mathcal{Y}'(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{z} z^n = \frac{25}{2} \frac{(2z + 1)z^n}{(1 - 5z)(2 - 5z)(z - 1)}$$

η οποία διαθέτει τρεις απλούς πόλους στις θέσεις $z_1 = 1/5$, $z_2 = 2/5$ και $z_3 = 1$. Ακολουθώντας τη συνήθη μεθοδολογία υπολογισμού υπολοίπων, δεν είναι δύσκολο να αποδείξουμε ότι

$$\begin{aligned} \text{Res}[\mathcal{Y}'(1/5)] &= \frac{35}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^n \\ \text{Res}[\mathcal{Y}'(2/5)] &= -\frac{15}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n \\ \text{Res}[\mathcal{Y}'(1)] &= \frac{25}{8} \end{aligned}$$

καταλήγοντας έτσι στο ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο που λάβαμε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνέλιξης. Σημειώστε, πως επειδή στον υπολογισμό αυτής της απόκρισης δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου οι αρχικές συνθήκες του συστήματος οι οποίες θεωρήθηκαν ίσες με το μηδέν, το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά η *απόκριση μηδενικής κατάστασης*. Εάν αντιπαραβάλουμε την εξίσωση της εξόδου του συστήματος που προσδιορίσαμε προηγουμένως με την αντίστοιχη εξίσωση που προκύπτει από τη θεωρητική ανάλυση που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες

$$y[n] = \sum_{k=1}^N A_k(p_k)^n u[n] + \sum_{k=1}^L Q_k(q_k)^n u[n]$$

διαπιστώνουμε πως οι δύο πρώτοι όροι οφείλονται στους $N = 2$ πόλους του συστήματος $p_1 = 1/5$ και $p_2 = 2/5$ ενώ ο τρίτος οφείλεται στον $L = 1$ πόλο του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ του σήματος εισόδου που είναι ο $q_1 = 1$.

(γ) Στην προκειμένη περίπτωση και εφαρμόζοντας τη θεωρία που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες, η συνολική απόκριση του συστήματος θα προκύψει από το άθροισμα της απόκρισης στη μηδενική κατάσταση - που υπολογίσαμε προηγουμένως - και της απόκρισης στη μηδενική είσοδο, η οποία εξαρτάται μόνο από τους πόλους του συστήματος και είναι ανεξάρτητη από τους πόλους του σήματος. Προκειμένου να προσδιορίσουμε την απόκριση μηδενικής εισόδου, θα χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση διαφορών του συστήματος. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε και σε προηγούμενες ασκήσεις, θα γράψουμε κατά τα γνωστά^β

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{z^{-1} + 0.5z^{-2}}{1 - (3/5)z^{-1} + (2/25)z^{-2}} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \mathcal{Y}(z) \left(1 - \frac{3}{5}z^{-1} + \frac{2}{25}z^{-2}\right) = \mathcal{X}(z) \left(z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}\right)$$

και τελικά

$$\mathcal{Y}(z) - \frac{3}{5}z^{-1}\mathcal{Y}(z) + \frac{2}{25}z^{-2}\mathcal{Y}(z) = z^{-1}\mathcal{X}(z) + \frac{1}{2}z^{-2}\mathcal{X}(z)$$

Εάν λάβουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της παραπάνω σχέσης και χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης $\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}\mathcal{X}(z)$ για τις τιμές $k = 1$ και $k = 2$, θα καταλήξουμε στην εξίσωση διαφορών του συστήματος

$$y[n] - \frac{3}{5}y[n-1] + \frac{2}{25}y[n-2] = x[n-1] + \frac{1}{2}x[n-2]$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας θα θέσουμε $x[n-1] = x[n-2] = 0$ (αφού ενδιαφερόμαστε για την απόκριση μηδενικής εισόδου) και όπως και πριν, θα υπολογίσουμε τον μονομερή μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της ομογενούς εξίσωσης διαφορών, έτσι ώστε να ενσωματώσουμε στο πρόβλημα και τις αρχικές συνθήκες που έχουν δοθεί. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης του μονομερούς μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ η οποία ως γνωστόν αποδίδεται από την εξίσωση

$$\mathcal{Z}^+\{y[n-k]\} = z^{-k} \left[\mathcal{Y}^+(z) + \sum_{n=1}^k y[-n]z^n \right]$$

και τις αρχικές συνθήκες $y[-1] = 1$ και $y[-2] = 2$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}^+\{y[n-1]\} &= z^{-1}(\mathcal{Y}^+(z) + y[-1]z) + z^{-1}\mathcal{Y}^+(z) + y[-1] = z^{-1}\mathcal{Y}^+(z) + 1 \\ \mathcal{Z}^+\{y[n-2]\} &= z^{-2}(\mathcal{Y}^+(z) + y[-1]z + y[-2]z^2) = z^{-2}\mathcal{Y}^+(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2] = z^{-2}\mathcal{Y}^+(z) + z^{-1} + 2 \end{aligned}$$

δηλαδή η εφαρμογή του μονομερούς μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ στην ομογενή εξίσωση διαφορών του συστήματος θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα

$$\mathcal{Y}^+(z) - \frac{3}{5}(z^{-1}\mathcal{Y}^+(z) + 1) + \frac{2}{25}(z^{-2}\mathcal{Y}^+(z) + z^{-1} + 2)$$

από όπου τελικά προκύπτει ότι

$$\mathcal{Y}^+(z) = \frac{-(2/25)z^{-1} + (11/25)}{(2/25)z^{-2} - (3/5)z^{-1} + 1}$$

Επομένως, η απόκριση μηδενικής εισόδου θα υπολογιστεί ως ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης $\mathcal{Y}^+(z)$. Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της παραγοντοποίησης του ερωτήματος (α) της άσκησης

$$\frac{1}{(2/25)z^{-2} - (3/5)z^{-1} + 1} = \frac{25}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)}$$

μπορούμε να γράψουμε τη συνάρτηση $\mathcal{Y}^+(z)$ με τη μορφή

$$\mathcal{Y}^+(z) = \frac{25[-(2/25)z^{-1} + (11/25)]}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)} = \frac{11 - 2z^{-1}}{(z^{-1} - 5)(2z^{-1} - 5)} = \frac{(11z - 2)z}{(1 - 5z)(2 - 5z)}$$

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της *μιγαδικής ολοκλήρωσης*, ορίζουμε κατά τα γνωστά τη συνάρτηση

$$\mathcal{A}(z) = \frac{\mathcal{Y}^+(z)}{z} z^n = \frac{(11z - 2)z^n}{(1 - 5z)(2 - 5z)}$$

η οποία διαθέτει δύο απλούς πόλους στα σημεία $z_1 = 1/5$ και $z_2 = 2/5$, με τιμές υπολοίπων σε αυτούς

$$\begin{aligned} \text{Res}[\mathcal{A}(1/5)] &= \lim_{z \rightarrow 1/5} \left[\left(z - \frac{1}{5} \right) \frac{(11z - 2)z^n}{5 \left(\frac{1}{5} - z \right) (2 - 5z)} \right] = -\frac{1}{5} \lim_{z \rightarrow 1/5} \left[\frac{(11z - 2)z^n}{2 - 5z} \right] = -\frac{1}{25} \left(\frac{1}{5} \right)^n \\ \text{Res}[\mathcal{A}(2/5)] &= \lim_{z \rightarrow 2/5} \left[\left(z - \frac{2}{5} \right) \frac{(11z - 2)z^n}{5 \left(\frac{2}{5} - z \right) (1 - 5z)} \right] = -\frac{1}{5} \lim_{z \rightarrow 2/5} \left[\frac{(11z - 2)z^n}{1 - 5z} \right] = +\frac{12}{25} \left(\frac{2}{5} \right)^n \end{aligned}$$

Επομένως, η *απόκριση μηδενικής εισόδου* θα δίνεται από τη σχέση

$$y[n] = \left[-\frac{1}{25} \left(\frac{1}{5} \right)^n + \frac{12}{25} \left(\frac{2}{5} \right)^n \right] u[n]$$

Παρατηρούμε πως αυτή η απόκριση εξαρτάται *μόνο από τους πόλους του συστήματος και όχι από τους πόλους του σήματος* σε πλήρη εφαρμογή της αντίστοιχης θεωρίας. Τέλος, η συνολική απόκριση του συστήματος θα είναι ίση με το άθροισμα της απόκρισης μηδενικής κατάστασης που υπολογίσαμε στο ερώτημα (β) και της απόκρισης μηδενικής εισόδου που υπολογίσαμε προηγουμένως. Θα είναι, λοιπόν,

$$y[n] = \left[\left(\frac{35}{8} - \frac{1}{25} \right) \left(\frac{1}{5} \right)^n + \left(\frac{12}{25} - \frac{15}{2} \right) \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{25}{8} \right] u[n] = \left[\frac{867}{200} \left(\frac{1}{5} \right)^n - \frac{351}{50} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{25}{8} \right] u[n]$$

^αΟι αντίστροφοι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ αυτής και της επόμενης άσκησης θα υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τη χρήση και αυτής της μεθόδου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση μπορεί να επαληθεύσει το αποτέλεσμα που θα λάβουμε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα.

^βΑυτή η διαδικασία αποτελεί μία επίδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε την *εξίσωση διαφορών του συστήματος*, όταν είναι γνωστή η *συνάρτηση μεταφοράς* που το περιγράφει.